

Polinomio de Taylor

Unidad VII a

Diferenciales sucesivos

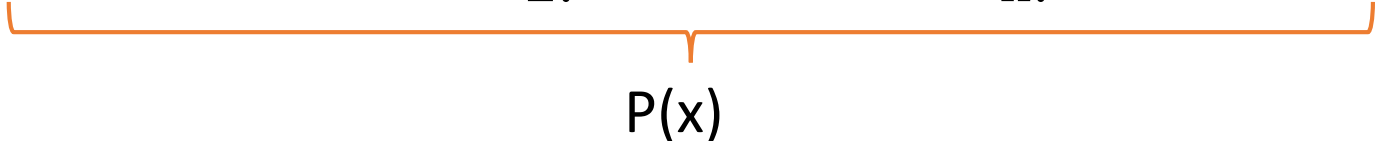
- Sea $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en A , $df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i$
- Si f es clase 2, el diferencial segundo de f , que anotamos d^2f , es el diferencial del diferencial total de la función. Es decir: $d^2f = d(df)$.
- Si $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$d^2f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (\Delta x)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Delta x \Delta y + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (\Delta y)^2$$

$$d^3f = \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} (\Delta x)^3 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} (\Delta x)^2 \Delta y + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} (\Delta x) (\Delta y)^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} (\Delta y)^3$$

Repaso de análisis I

- Si una función $y = f(x)$ es derivable hasta el orden $(n+1)$, en un entorno de un punto “a”, dicha función se puede aproximar, en ese entorno, mediante un polinomio de grado n , escrito en potencias de $(x - a)$.

$$f(x) = f(a) + f'(a).(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \cdot (x - a)^{(n)} + T_{n+1}$$


$P(x)$

- Se cumple $f(a)=p(a)$; $f'(a)=p'(a)$,, $f^{(n)}(a) = p^{(n)}(a)$

Polinomio de Taylor para campos escalares de 2 variables

Sea $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A abierto, f clase $n+1$, $P_0 \in A$

$$f(x,y) = \underbrace{f(P_0) + df(P_0) + \frac{1}{2}d^2f(P_0) + \frac{1}{3!}d^3f(P_0) + \dots + R_{n+1}}_{P(x,y)}$$

Geogebra

Importante

- La función y el polinomio de Taylor coinciden en P_0 y también coinciden en P_0 todas las derivadas hasta orden n . La igualdad vale sólo en ese punto.
- $f(x,y) \approx P(x,y)$ si $(x,y) \in E^*(P_0)$

Los más usuales

- $P(x; y) = f(x_0; y_0) + \frac{1}{1!} df(x_0; y_0)$

$$P(x; y) = f(x_0; y_0) + f'_x(x_0; y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0; y_0)(y - y_0)$$

- $P(x; y) = f(x_0; y_0) + \frac{1}{1!} df(x_0; y_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(x_0; y_0)$

$$P(x; y) = f(x_0; y_0) + f'_x(x_0; y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0; y_0)(y - y_0) + \frac{1}{2!} [f''_{xx}(x_0; y_0)(x - x_0)^2 + 2f''_{xy}(x_0; y_0)(x - x_0)(y - y_0) + f''_{yy}(x_0; y_0)(y - y_0)^2]$$

03) Desarrolle los siguientes campos por Taylor hasta 2º orden en un entorno de $\bar{A}$.

a) $f(x, y) = x - y \sqrt{6 - x}$, $\bar{A} = (2, 3)$.

b) $f(x, y) = y \ln(x) + x \ln(y - x)$, $\bar{A} = (1, 2)$.

04) Calcule en forma aproximada: c) $8.97 / 3.02$.

El polinomio de Taylor de 2º grado para $f(\underline{x}; \underline{y})$ en un entorno de $(2; 1)$ es $x^2 - 3xy + 2x + y - 1$.
Hallar una ecuación cartesiana para el plano tangente a la gráfica de f en $(2; 1; z_0)$.

Encontrar el valor de la derivada direccional máxima de f en $(1, 3)$ sabiendo que el polinomio de Taylor de 2º grado de f en un entorno de $(1, 3)$ es $2 + x - y + x^2 - xy$.

Sabiendo que el polinomio de Taylor de 2º grado de $f(\underline{x}; \underline{y})$ en los alrededores del $(2; -1)$ es $P(\underline{x}; \underline{y}) = 3 + 2x - y + x^2$ y que $\bar{g}$ es clase C^1 con $\bar{g}(1; 1) = (2; -1)$ y $D\bar{g}(1; 1) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, encontrar en forma aproximada $f \circ \bar{g}(1.01; 0.98)$